

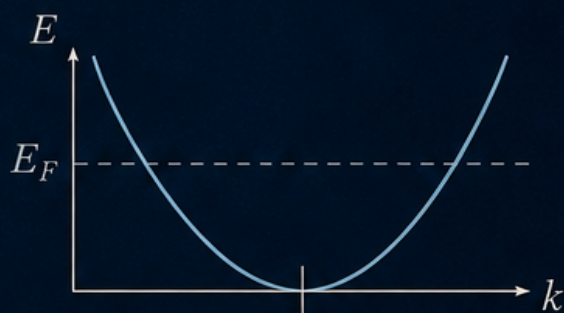
THÉORIE MODERNE DES MÉTAUX

— De Drude à Sommerfeld —

Étude historique et quantique
de la conduction électronique

$$m \frac{dv}{dt} = -e(\mathbf{E} + \vec{v} \times \mathbf{B}) - \frac{mv}{\tau}$$

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$



$$N(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E}$$

- Du modèle classique de Drude à la théorie quantique de Sommerfeld
- Propriétés de transport et électrons quasi-libres
- Chaleur spécifique, conductivité électrique et effet Hall
- Fondements historiques et développements modernes



PAUL DRUDE
1863–1906



ARNOLD SOMMERFELD
1868–1951

Par
KHOURDOUCH AMINE



ÉDITIONS SCIENTIA

THÉORIE MODERNE DES MÉTAUX

De Drude à Sommerfeld

**Étude historique, statistique et quantique de la conduction
électronique**

Physique statistique Physique du solide Mécanique quantique

KHOURDOUCH Amine

Juillet 2025

Ouvrage théorique et historique



AVANT-PROPOS

La compréhension de la matière conductrice constitue l'un des cheminements les plus remarquables de l'histoire de la physique moderne. L'étude des métaux a progressivement conduit les physiciens d'une description macroscopique des phénomènes électriques et thermiques vers une représentation microscopique fondée sur la statistique et, finalement, sur la mécanique quantique.

Cet ouvrage retrace cette évolution à travers les principales étapes qui conduisent de la théorie cinétique classique au modèle de Drude, puis au modèle quantique de Sommerfeld. L'objectif n'est pas seulement de présenter des équations, mais également de montrer comment les modèles physiques se construisent, quelles hypothèses les fondent et pour quelles raisons leurs limites conduisent naturellement à de nouvelles théories.

Le parcours présenté s'appuie ainsi sur trois niveaux complémentaires : la description statistique, la théorie classique des électrons dans les métaux et la description quantique fondée sur la statistique de Fermi–Dirac.

L'étude commence par les outils mathématiques nécessaires à la description statistique des systèmes microscopiques. Elle conduit ensuite à la théorie cinétique des gaz et à son extension aux électrons métalliques. Le modèle de Drude est alors étudié dans son cadre historique et mathématique avant d'introduire le modèle de Sommerfeld et la notion d'électron de Fermi.

Enfin, les limites de ces descriptions sont examinées afin d'ouvrir la discussion vers la théorie des bandes, la physique des nanostructures, les interactions électroniques et les méthodes modernes de calcul de la structure électronique.

« Une théorie physique ne se mesure pas seulement à son élégance, mais également à sa capacité à rendre compte de l'expérience. »

À PROPOS DE L'AUTEUR

KHOURDOUCH Amine

Étude et rédaction scientifique

Cet ouvrage a été conçu comme une étude personnelle consacrée à l'évolution de la théorie électronique des métaux, depuis les approches classiques inspirées de la théorie cinétique jusqu'à l'introduction de la statistique de Fermi–Dirac.

La rédaction initiale de cet ouvrage a été réalisée en **juillet 2025**.

Juillet 2025

Résumé

La théorie électronique des métaux constitue un domaine majeur de la physique du solide dans lequel se rencontrent mécanique classique, physique statistique, thermodynamique et mécanique quantique. Cet ouvrage retrace l'évolution historique et conceptuelle des modèles utilisés pour décrire les propriétés électroniques des métaux, depuis la théorie cinétique classique jusqu'au modèle quantique de Sommerfeld.

La première partie présente les outils fondamentaux de la description statistique : distributions de probabilité, vitesses moléculaires, énergies, moyennes statistiques et fluctuations. Ces concepts permettent ensuite d'introduire la théorie cinétique des gaz et de comprendre comment une description microscopique peut conduire aux propriétés macroscopiques observées.

Le modèle de Drude est ensuite étudié comme première tentative systématique de description électronique des métaux. L'analyse de sa conductivité électrique, de la conduction thermique et de la loi de Wiedemann–Franz met en évidence à la fois la puissance et les limites de l'approche classique.

La transition vers le modèle de Sommerfeld introduit une rupture conceptuelle majeure. Les électrons sont alors décrits comme des fermions soumis au principe d'exclusion de Pauli et obéissant à la statistique de Fermi–Dirac. L'introduction de l'énergie de Fermi et de la densité d'états permet d'expliquer plusieurs phénomènes qui restaient incompatibles avec la description classique.

Enfin, les limites des modèles d'électrons libres sont examinées afin d'introduire les développements ultérieurs de la physique du solide, notamment la théorie des bandes, la théorie de Bloch, la densité fonctionnelle et les modèles décrivant les interactions électroniques.

Mots-clés : Drude, Sommerfeld, électrons libres, métaux, Fermi–Dirac, énergie de Fermi, densité d'états, théorie cinétique, physique statistique, physique du solide.

Chapitre I

Introduction générale

Comprendre les mécanismes de la conduction électrique dans les métaux a été l'une des grandes pré-occupations de la physique depuis le XIX^e siècle. De la découverte des lois empiriques, telles que celles d'Ohm ou de Joule, à l'ambition d'une explication microscopique rigoureuse, les efforts déployés par les physiciens ont ouvert la voie à une compréhension toujours plus fine de la matière. Derrière la simple observation du courant qui circule dans un fil conducteur se cache une complexité théorique remarquable, impliquant des concepts de mécanique classique, de statistique, puis de mécanique quantique.

Au tournant du XX^e siècle, la physique cherchait à unifier les lois de l'électricité avec celles de la thermodynamique. C'est dans ce contexte que Paul Drude proposa en 1900 une première modélisation théorique de la conduction électronique dans les métaux¹. En s'inspirant de la théorie cinétique des gaz de Maxwell et Boltzmann, il supposa que les électrons dans un métal se comportaient comme des particules classiques, libres entre deux collisions avec des ions fixes. Ce modèle, aujourd'hui connu sous le nom de **modèle de Drude**, permit de relier, pour la première fois, des quantités macroscopiques mesurables (comme la conductivité) à des paramètres microscopiques (tels que la densité et la vitesse des électrons). Il fournit également une justification théorique à la loi de Wiedemann-Franz², liant conductivité électrique et thermique.

Mais malgré son élégance, le modèle de Drude ne tarda pas à révéler ses limites. Certaines prédictions, comme la valeur absolue de la conductivité ou la capacité calorifique électronique, différaient radicalement des mesures expérimentales. De même, l'évolution de la résistivité avec la température, ou la faible participation des électrons aux phénomènes thermiques, restaient inexplicables dans un cadre purement classique. Ces failles soulignaient un point fondamental : la matière ne peut être décrite correctement sans tenir compte de la structure quantique de ses constituants.

Ce constat s'imposa d'autant plus fortement avec l'avènement de la mécanique quantique dans les années 1920. En 1928, Arnold Sommerfeld proposa une généralisation du modèle de Drude en y intégrant les lois nouvelles de la physique quantique³. L'hypothèse centrale de son approche est que les électrons libres dans un métal doivent être considérés comme des fermions, obéissant à la statistique de Fermi-Dirac, et non comme des particules classiques indistinctes. Cette simple modification permet de résoudre plusieurs paradoxes du modèle de Drude. Elle explique, entre autres, pourquoi seule une fraction infime des électrons contribue au transport thermique ou électrique à température ambiante : seuls les électrons proches du niveau de Fermi sont thermiquement actifs.

Le **modèle de Drude-Sommerfeld** constitue ainsi une première synthèse entre les intuitions classiques et les exigences quantiques. Il conserve l'idée de mobilité libre des électrons mais reconnaît la struc-

1. P. Drude, *Zur Elektronentheorie der Metalle*, Annalen der Physik, 306(3), 566–613 (1900).

2. G. Wiedemann et R. Franz, *Ueber die Wärme-Leitungsfähigkeit der Metalle*, Ann. Phys., 165(8), 497–531 (1853).

3. A. Sommerfeld, *Zur Elektronentheorie der Metalle auf Grund der Fermischen Statistik*, Zeitschrift für Physik, 47, 1–32 (1928).

ture fine des états disponibles, et surtout, leur occupation restreinte par le principe d'exclusion de Pauli⁴. Ce modèle quantitatif, bien que toujours basé sur l'hypothèse d'électrons non interagissants, offre une meilleure concordance avec l'expérience. Il prédit correctement la loi de Wiedemann-Franz corrigée, la capacité calorifique électronique, et la variation de la résistivité avec la température.

Mais ce succès ne fut pas une fin en soi. En réalité, les modèles de Drude et de Sommerfeld n'étaient que des étapes intermédiaires. Ils ignorent l'existence du *potentiel périodique* imposé par le réseau cristallin, ne prennent pas en compte les effets de bande, ni les interactions entre électrons. Ces limites ont motivé le développement de la **théorie des bandes** (Bloch, Brillouin, Kohn) et des modèles d'électrons fortement corrélés (Hubbard, Anderson, etc.)^{5 6}.

Ainsi, le cheminement de Drude à Sommerfeld n'est pas seulement une avancée technique; il reflète une mutation profonde dans la manière d'appréhender la matière, ses constituants, et leurs lois. Il illustre parfaitement l'enchaînement dialectique entre modélisation, prédiction, falsification et perfectionnement, qui constitue le cœur de la démarche scientifique moderne.

Cet ouvrage se propose de retracer cette évolution, en quatre grandes étapes structurées.

Le **chapitre 1** est consacré au modèle de Drude : ses hypothèses fondamentales, son formalisme mathématique, ses prédictions physiques et ses échecs expérimentaux. Ce chapitre permet de comprendre les forces et les faiblesses du raisonnement classique dans l'étude de la matière conductrice.

Le **chapitre 2** présente la transition vers le modèle de Sommerfeld. On y expose les concepts de mécanique quantique nécessaires, la statistique de Fermi-Dirac, l'énergie de Fermi, la densité d'états, et les conséquences physiques qui en découlent. Ce chapitre montre comment l'ajout d'une dimension quantique améliore considérablement la pertinence du modèle.

Le **chapitre 3** propose une réflexion critique sur la portée et les limites de ces modèles dits « libres ». On y présente les théories modernes qui les prolongent : théorie de Bloch, formation de bandes, méthodes numériques comme la DFT (Density Functional Theory)⁷, et modélisation des interactions électroniques fortes.

Enfin, le **chapitre 4** explore les **applications contemporaines** de ces théories dans des domaines aussi variés que les semi-conducteurs, les nanostructures, la supraconductivité, ou les matériaux topologiques. Ce dernier chapitre offre une ouverture sur la recherche actuelle en physique du solide et met en valeur l'héritage durable des modèles de Drude et Sommerfeld.

Ce parcours historique, théorique et critique vise à offrir une compréhension globale et cohérente de la théorie moderne des métaux. Il s'adresse à tous ceux qui, étudiants, enseignants ou chercheurs, souhaitent approfondir les fondements physiques et conceptuels de la conduction électronique — et comprendre comment les idées simples du début du siècle ont donné naissance à l'un des domaines les plus riches et dynamiques de la physique contemporaine.

4. W. Pauli, *Über den Zusammenhang des Abschlusses der Elektronengruppen im Atom mit der Komplexstruktur der Spektren*, Z. Phys. 31, 765–783 (1925).

5. F. Bloch, *Über die Quantenmechanik der Elektronen in Kristallgittern*, Z. Phys., 52, 555–600 (1929).

6. J. Hubbard, *Electron Correlations in Narrow Energy Bands*, Proc. R. Soc. Lond. A 276, 238–257 (1963).

7. R. M. Martin, *Electronic Structure : Basic Theory and Practical Methods*, Cambridge University Press, 2004.